

Data: 05/05/2026

Turma: DESS 2025 V2

Aluno: Gabriel Rodrigues Raimundo, Gabriel Moreira de Souza,
Gustavo Vinícius de Paula Lima, Wellynton izake de lima,

U.C: Testes de Sistema

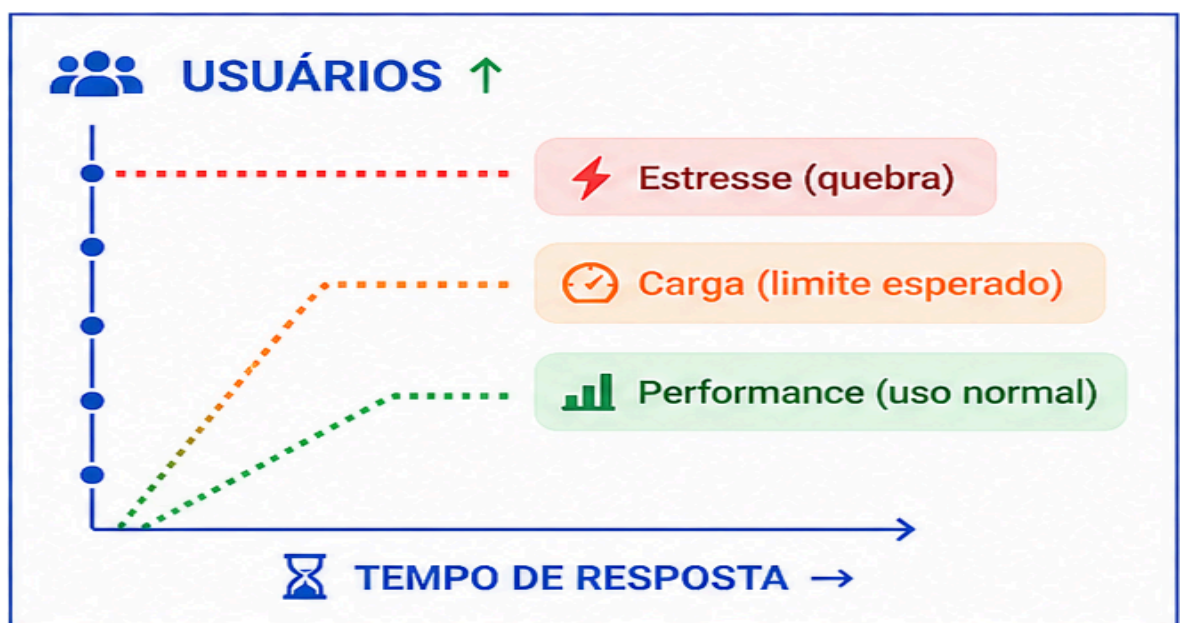
1. Testes Não Funcionais (Performance, Carga e Estresse)

A) Introdução

Os testes não funcionais existem para avaliar como o sistema se comporta, e não apenas se ele funciona corretamente. Em um cenário real, um sistema pode funcionar perfeitamente com poucos usuários, mas apresentar lentidão ou até falhar quando há muitos acessos simultâneos. Por isso, esses testes são fundamentais para garantir estabilidade e qualidade.

Eles são realizados simulando diferentes níveis de uso do sistema. Testes de performance analisam o tempo de resposta, testes de carga verificam o comportamento no uso esperado e testes de estresse levam o sistema ao limite para identificar falhas. O objetivo principal é encontrar gargalos (bottlenecks) na arquitetura.

B) Visualização Gráfica



C) 3 Exemplos de Testes

1. Teste de Performance

Cenário: Login no sistema

Como testar: Medir tempo de resposta com 10 usuários

Objetivo: Garantir resposta rápida

2. Teste de Carga

Cenário: 5.000 usuários simultâneos

Como testar: Simulação com ferramenta (JMeter)

Objetivo: Verificar estabilidade

3. Teste de Estresse

Cenário: 20.000 usuários simultâneos

Como testar: Aumentar carga até falhar

Objetivo: Identificar limite máximo

FAQ - Dúvidas Reais

Testes Não Funcionais (Performance, Carga e Estresse)

1. PERGUNTA: Meu sistema funciona normal com poucos usuários. Preciso mesmo fazer teste de carga?

RESPOSTA: Sim. Um sistema pode funcionar perfeitamente com poucos acessos, mas falhar quando muitos usuários entram ao mesmo tempo. O teste de carga simula o uso real e garante que o sistema aguarde a demanda esperada.

2. PERGUNTA: Qual a diferença real entre teste de carga e teste de estresse?

RESPOSTA: O teste de carga verifica se o sistema suporta a quantidade esperada de usuários. Já o teste de estresse vai além disso, forçando o sistema até ele falhar, para descobrir o limite máximo.

3. PERGUNTA: Meu sistema está lento, mas não sei onde está o problema. O teste resolve isso?

RESPOSTA: Sim. O principal objetivo é encontrar o gargalo (bottleneck), que pode estar no banco de dados, servidor ou rede. As ferramentas ajudam a identificar exatamente onde está a lentidão.

4. PERGUNTA: O que é latência e por que ela é importante?

RESPOSTA: Latência é o tempo que o sistema leva para responder a uma requisição. Quanto maior a latência, pior a experiência do usuário, pois o sistema parece lento.

5. PERGUNTA: Preciso usar ferramentas como JMeter ou dá pra testar manualmente?

RESPOSTA: Testes manuais não conseguem simular milhares de usuários ao mesmo tempo. Ferramentas como JMeter são essenciais para criar cenários realistas de carga.

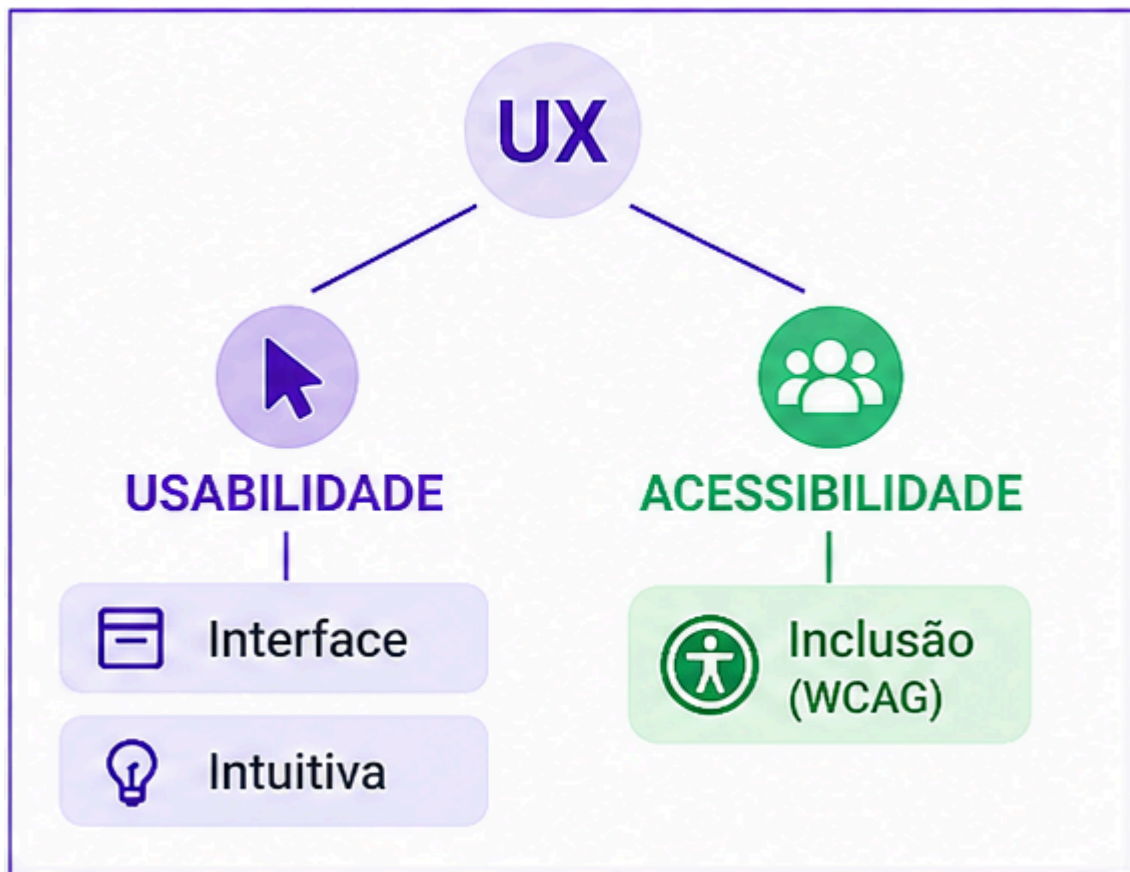
2. Testes de Usabilidade e Acessibilidade (UX)

A) Introdução

A usabilidade avalia se um sistema é fácil, intuitivo e agradável para o usuário. Um sistema pode funcionar tecnicamente, mas se for difícil de usar, ele será rejeitado. Por isso, a experiência do usuário (UX) é essencial no desenvolvimento de software.

Já a acessibilidade garante que pessoas com deficiência consigam utilizar o sistema. O padrão WCAG define regras claras para isso, permitindo testes objetivos (passou ou falhou). Isso garante inclusão digital e atende requisitos legais.

B) Visualização Gráfica



C) 3 Exemplos de Testes

1. Teste de Usabilidade

Cenário: Cadastro de usuário

Como testar: Usuários reais executam tarefa

Objetivo: Verificar facilidade de uso

2. Teste Heurístico

Cenário: Navegação no site

Como testar: Avaliação com base nas heurísticas

Objetivo: Identificar problemas de interface

3. Teste de Acessibilidade

Cenário: Uso com leitor de tela

Como testar: Testar com NVDA

Objetivo: Garantir acessibilidade

FAQ - Dúvidas Reais

Testes de Usabilidade e Acessibilidade (UX)

1. PERGUNTA: Meu sistema funciona bem, então por que testar usabilidade?

RESPOSTA: Porque funcionar não significa ser fácil de usar. Se o usuário não entende a interface, ele pode abandonar o sistema, mesmo que ele esteja tecnicamente correto.

2. PERGUNTA: É melhor testar com usuários reais ou usar heurísticas?

RESPOSTA: Os dois são importantes. Usuários reais mostram problemas práticos, enquanto heurísticas ajudam a identificar falhas baseadas em padrões já conhecidos.

3. PERGUNTA: O que é WCAG e por que preciso seguir isso?

RESPOSTA: É um conjunto de diretrizes internacionais que garantem acessibilidade. Seguir o WCAG ajuda a tornar o sistema utilizável por pessoas com deficiência e evita problemas legais.

4. PERGUNTA: Como sei se meu site funciona para pessoas com deficiência visual?

RESPOSTA: Você pode usar leitores de tela como NVDA para testar. Se o conteúdo não for lido corretamente, há problemas de acessibilidade.

5. PERGUNTA: Acessibilidade é obrigatória ou só uma melhoria opcional?

RESPOSTA: Não é opcional. Além de ser uma questão ética, em muitos casos é exigência legal e amplia o alcance do sistema para mais usuários.

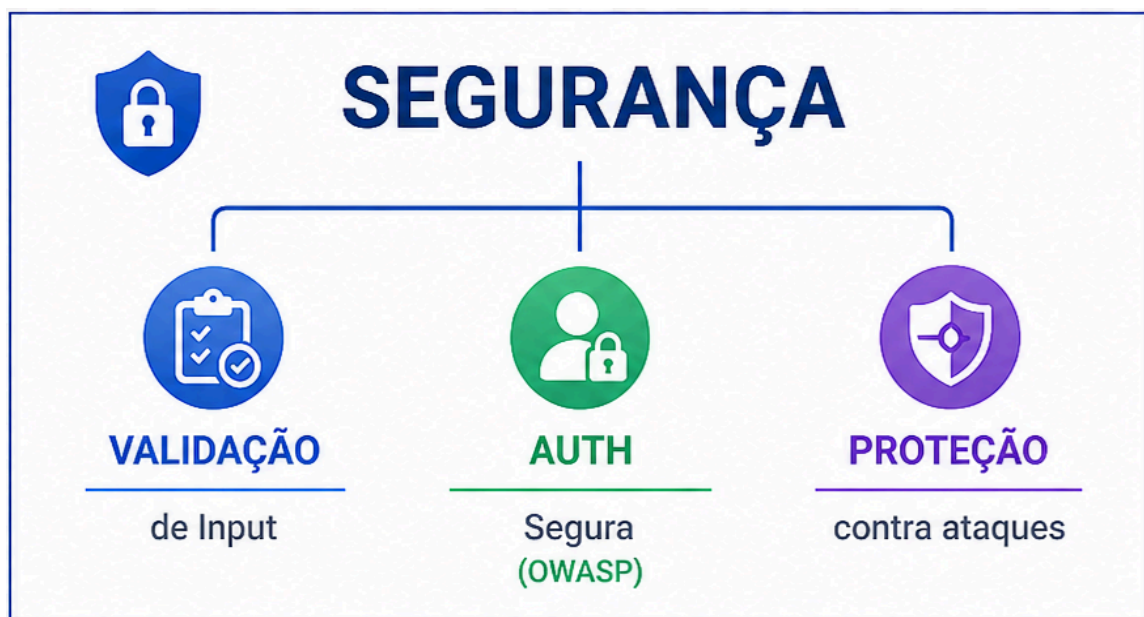
3. Fundamentos de Segurança da Informação

A) Introdução

A segurança da informação protege sistemas contra ataques e vazamento de dados. Um sistema vulnerável pode comprometer informações sensíveis dos usuários, causando prejuízos e perda de confiança.

Os testes de segurança identificam falhas como SQL Injection e XSS. O guia OWASP Top 10 lista as vulnerabilidades mais críticas, servindo como referência para testes. Isso transforma a segurança em um processo prático e sistemático.

B) Visualização Gráfica



C) 3 Exemplos de Testes

1. Teste de SQL Injection

Cenário: Campo de login

Como testar: Inserir código SQL

Objetivo: Verificar vulnerabilidade

2. Teste de XSS

Cenário: Campo de comentário

Como testar: Inserir script malicioso

Objetivo: Evitar execução de código

3. Teste de Autenticação

Cenário: Login

Como testar: Tentativas inválidas

Objetivo: Garantir segurança

FAQ - Dúvidas Reais

Fundamentos de Segurança da Informação

1. PERGUNTA: Meu sistema é pequeno. Ainda preciso me preocupar com segurança?

RESPOSTA: Sim. Sistemas pequenos também podem ser alvos de ataques. Vulnerabilidades básicas podem comprometer dados de usuários.

2. PERGUNTA: O que é OWASP Top 10 na prática?

RESPOSTA: É uma lista das 10 vulnerabilidades mais críticas em aplicações web. Serve como um guia para saber o que deve ser testado primeiro.

3. PERGUNTA: Como um SQL Injection acontece?

RESPOSTA: Ele ocorre quando o sistema não valida corretamente os dados inseridos pelo usuário, permitindo que comandos SQL maliciosos sejam executados no banco de dados.

4. PERGUNTA: O que é XSS e por que é perigoso?

RESPOSTA: É uma falha que permite inserir scripts maliciosos em páginas web. Isso pode roubar dados ou executar ações sem o consentimento do usuário.

5. PERGUNTA: Qual a diferença entre SAST, DAST e Pentest?

RESPOSTA: SAST analisa o código antes de rodar, DAST testa o sistema em execução e o Pentest simula ataques reais feitos por especialistas.

DESAFIO FINAL (Respostas)

1. Qual é a diferença prática entre avaliar o tempo de resposta em testes de performance, o comportamento no limite esperado em testes de carga e o comportamento até a quebra do sistema em testes de estresse?

Testes de performance (tempo de resposta)

Aqui você mede quão rápido o sistema responde em condições normais. O foco é verificar se está dentro de um tempo aceitável (ex: uma página carregar em até 2 segundos). Não se trata de sobrecarregar, mas sim de validar eficiência.

Testes de carga (limite esperado)

Nesse caso, você simula o uso real esperado, como vários usuários acessando ao mesmo tempo. O objetivo é ver se o sistema aguenta a demanda normal planejada sem falhar ou ficar lento demais.

Testes de estresse (até a quebra)

Aqui você vai além do limite esperado, aumentando a carga até o sistema começar a falhar ou quebrar. O objetivo é descobrir o ponto de ruptura e entender como o sistema se comporta em situações extremas (se trava, se perde dados, se se recupera, etc.).